

于鸿伟_九齿skill创新挑战_中期报告

赛事名称：2026 春季启元人工智能大赛 · 九齿 .skill 创新挑战赛道

报告类型：初

摘要

本报告汇报选手于鸿伟在「九齿 .skill 创新挑战」赛道的初赛中期进展。项目交付 ntops-forge（算子工厂流水线，v1.0）与 ntops-copilot（轻量副驾驶，v0.5）双 Skill 套件，面向 InfiniTensor/ntops 九齿算子开发场景。

核心工作包括：（1）对齐 ntops 真实 `premake` + `element\_wise` 范式；（2）实现 PLAN→CODEGEN→GUARD→PROVE→SHIP 五段可执行流水线；（3）在 NVIDIA RTX 4090 GPU 环境完成 silu / add / gelu 三算子一键验收（`forge gate`），官方 pytest 全部通过。

关键词：NineToothed、ntops、Agent Skill、算子工厂、GPU 实测

一、项目背景与目标

1.1 背景

大赛九齿开发任务的实际工作流程是：在 `src/ntops/kernels/` 使用 NineToothed 编写算子 → 通过 pytest 验证 → 按规范提交材料。通用 AI Agent 在无领域知识时，常出现三类失败：

1. 范式错误：生成 Triton `@triton.jit` 或 ninetoothed-examples 顶层 `make`，不符合 ntops 评审要求；

2. 流程断裂

1.2 目标

目标 | 说明 | 当前状态

G1 可执行闭环

二、技术方案

2.1 双 Skill 定位

Skill | 版本 | 角色 | 典型入口

ntops-forge

2.2 ntops-forge 五段流水线

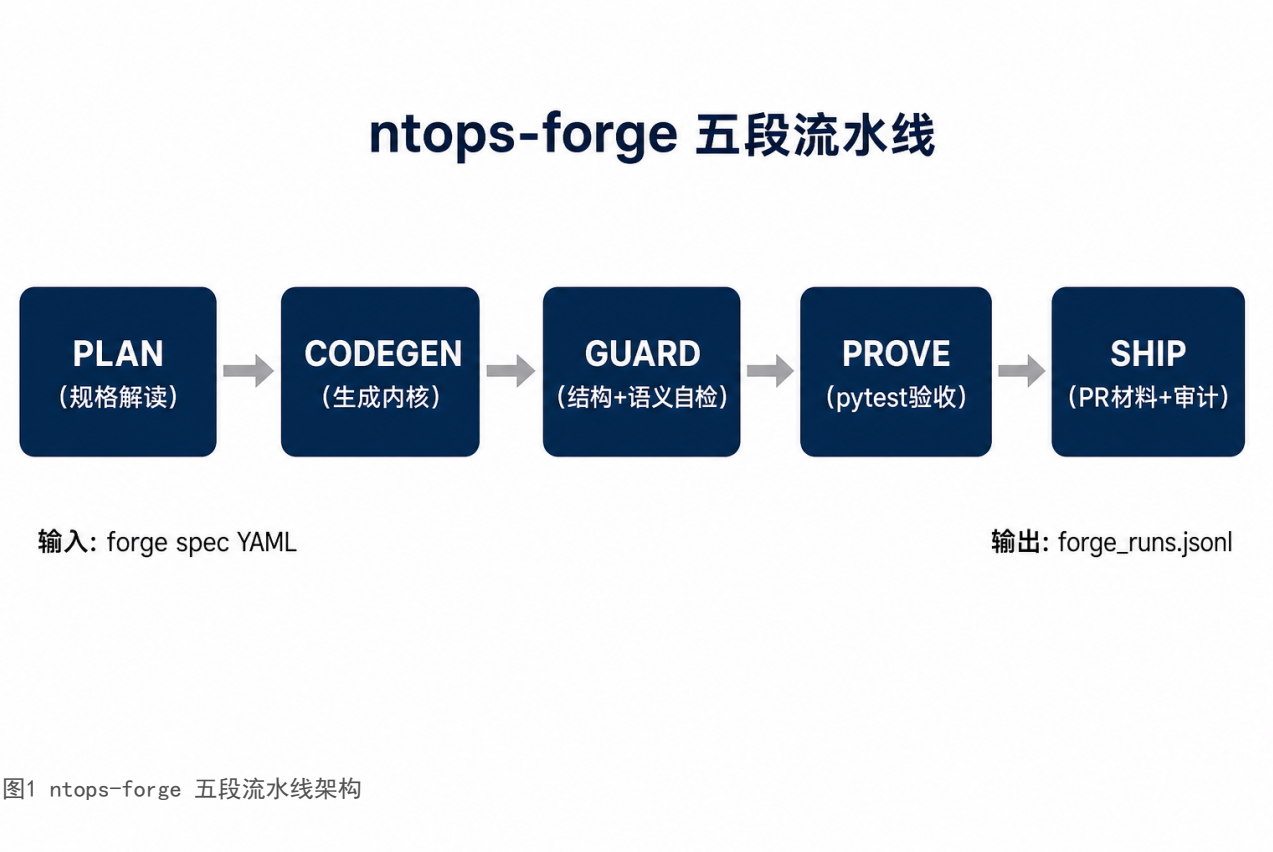


图1 ntops-forge 五段流水线架构 (PLAN → SHIP)

各阶段职责:

阶段 | 输入 | 动作 | 输出

PLAN | for

2.3 创新点

1. 规格驱动代码生成：任务卡 ``formula_hint`` 自动注入 ``application()``；

2. 语义对照

三、实施进展

3.1 里程碑完成情况

里程碑 | 计划时间 | 完成情况 | 交付物

Proposal 提交

3.2 代码与文档交付清单

类别 | 数量 | 路径

Skill 包 |

四、GPU 实测结果（核心证据）

4.1 测试环境

项目 | 配置

平台 | Aut

4.2 验收命令

```
source /root/miniconda3/bin/activate base
```

cd /root/work

4.3 三算子验收结果

算子	类型	GUARD (compare_ref)	PROVE (pytest)	单算子耗时
----	----	---------------------	----------------	-------

silu | 一元

说明: gelu 官方测试含 dtype 变体跳过项, `8 passed` 即为通过。

最终结论: `GATE OK: all operators passed` (三算子合计约 17 s)

4.4 实测截图

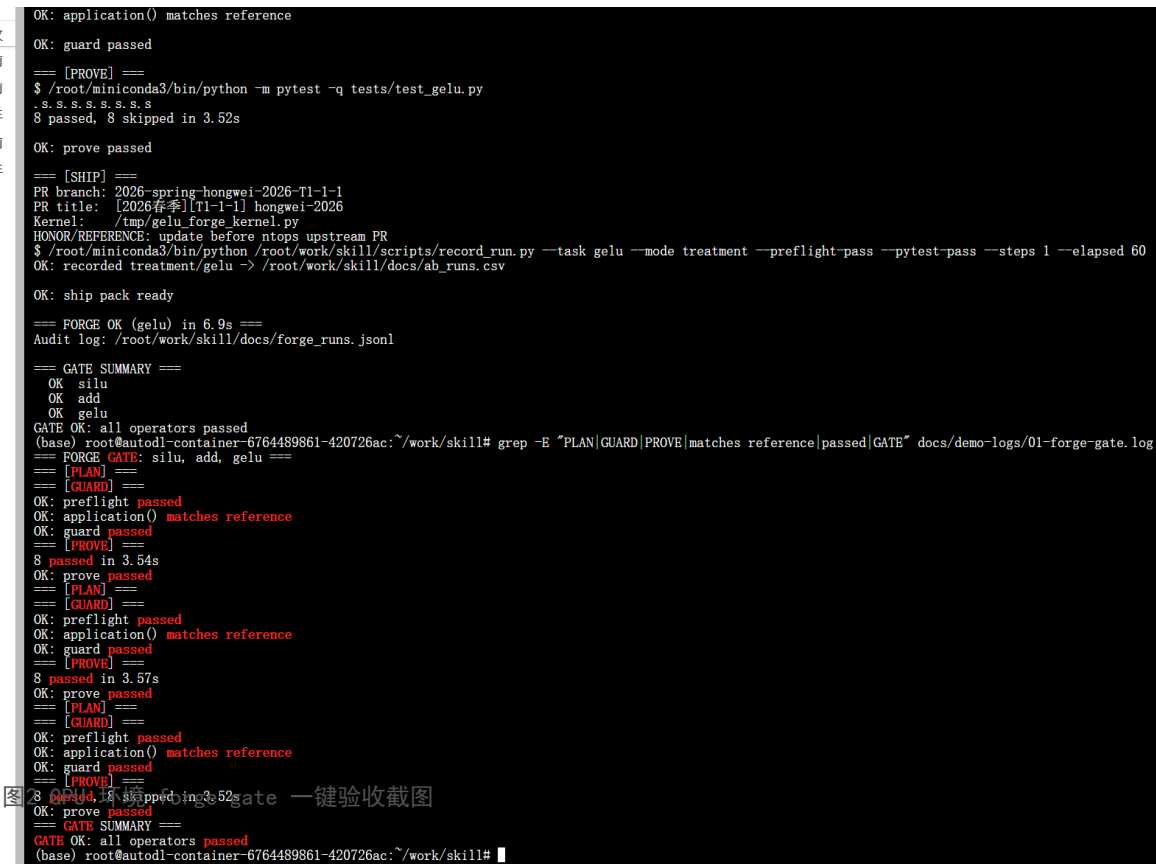


图2 RTX 4080 环境下执行 'forge gate' 一键验收截图

图2 RTX 4080 环境下执行 'forge gate', silu / add / gelu 全部通过 (详见 'docs/DemoShowcase.md')

截图关键信息:

- 每个算子 GUARD 阶段输出 `OK: application() matches reference`

- 每个算子

五、自测与量化指标

5.1 自测范围

类型 | 内容

公开任务 |

5.2 量化指标（Treatment 已测）

指标 | 结果 | 备注

preflight 通

5.3 A/B 实验（已完成首轮）

指标 | Baseline（无 skill） | Treatment（有 skill） | 差值

preflight 通

数据来源：`docs/ab\_runs.csv`、`docs/AB\_Report.md`（RTX 4080 / AutoDL，2026-06-08）

六、问题与解决方案

序号 | 问题现象 | 根因 | 解决方案 | 状态

1 | GPU 上

七、后续工作计划

1. 短期（初赛截止前）：补充 1 轮 Baseline vs Treatment 对照实验，更新 AB 报告；

2. 中期（决

八、初赛提交信息

提交项 | 内容

Github 仓库

说明：根据组委会指南，初赛阶段不要求向 ntops 主仓库提交 PR；当前以独立 skill 仓库 + commit 链接 + 附件包方式提交。最终提交载体以后续赛题组通知为准。

附录 A：主要命令速查

环境检查

```
python scripts/doctor.py
```

工厂闸门（答辩推荐演示）

```
python scripts/forge.py gate --ntops-root /root/work/ntops
```

单算子流水线

```
python scripts/forge.py run silu --ntops-root /root/work/ntops
```

轻量路径

```
python scripts/run_task.py --task silu --finish
```

选手签名：于鸿伟

日期：2026